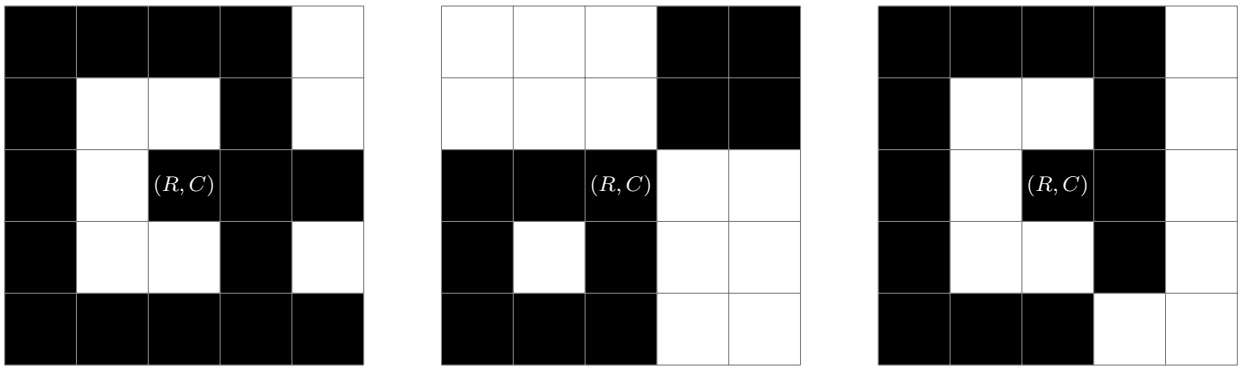
Problem S5: On the Fence

Problem Description

You recently inherited a beautiful plot of land, which can be viewed as a grid with N rows and M columns. Now you want to protect your land from trespassers by building a giant fence on it. You will build this fence by choosing up to K grid cells and filling each of them with a concrete block; these cells are *on the fence*. Due to mysterious construction laws, the cell in row R and column C must be on the fence. Also, the fence cells must form a *single connected component*—you should be able to get between any two cells on the fence by moving vertically or horizontally (*not* diagonally) through fence cells only.

The cells in row 1, column 1, row N, and column M are called *edge cells*. A cell not on the fence is *outside* the fence if you can get from that cell to an edge cell by moving vertically, horizontally, *or* diagonally, without going through any fence cells. Otherwise, the cell is *inside* the fence. The figure below shows some examples of valid and invalid fences.



This is a valid fence made of 17 blocks, with 5 inside cells.

This fence is invalid because it is not connected.

This fence is valid, but it encloses zero inside cells.

You want to protect as much of your land as possible. Find the largest number of inside cells you can enclose within your fence.

Input Specification

The first line of input contains an integer T, the number of test cases in the input.

The next T lines each contain a test case, consisting of five space-separated integers: N, M, K, R, and C ($1 \le K \le NM$, $1 \le R \le N$, $1 \le C \le M$).

The table on the next page shows how the available 15 marks are distributed.

Marks Awarded	Bounds on T	Bounds on N, M	Additional Constraints
1 mark	$T \leq 1000$	$1 \leq N, M \leq 10^9$	$K = NM$
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 6$	None
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 40$	None
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 300$	None
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 2\,000$	None
3 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 10^6$	None
3 marks	$T \leq 1000$	$1 \leq N, M \leq 10^9$	None

Output Specification

Output T lines. The t-th line should contain a single integer, the answer to test case t.

Sample Input

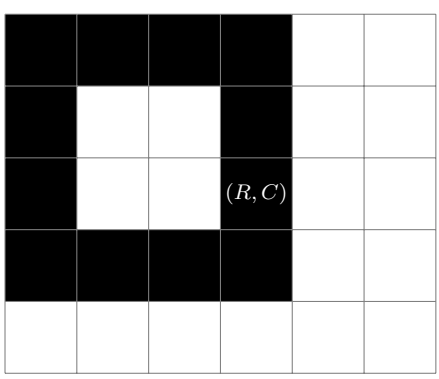
```
2
5 6 12 3 4
3 6 18 2 4
```

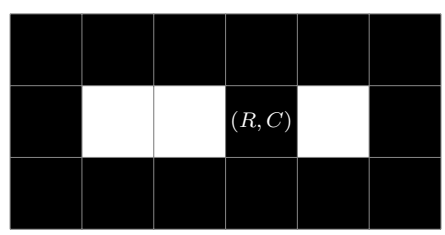
Output for Sample Input

```
4
3
```

Explanation of Output for Sample Input

Below are optimal fences for the two test cases, which enclose 4 and 3 inside cells, respectively:





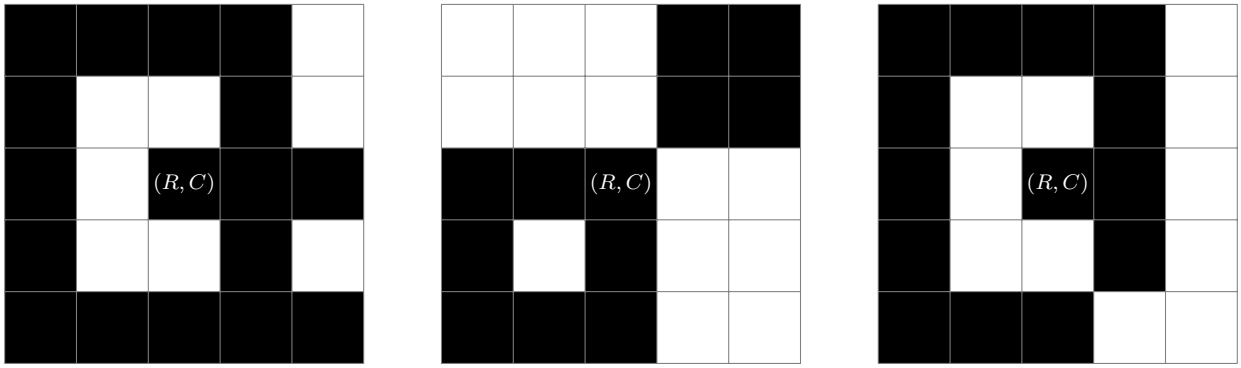
La version française figure à la suite de la version anglaise.

Problème S5: Sur la clôture

Énoncé du problème

Vous avez récemment hérité d'un magnifique terrain, que l'on peut représenter comme une grille de N lignes et M colonnes. Vous souhaitez protéger votre terrain des intrus en y construisant une clôture géante. Vous allez construire cette clôture en choisissant au maximum K cases de la grille et en remplissant chacune d'elles avec un bloc de béton ; ces cases seront *sur la clôture*. Selon des lois de construction mystérieuses, la case située à la ligne R et à la colonne C doit se trouver sur la clôture. De plus, les cases de la clôture doivent former un *ensemble relié*—il doit être possible de passer d'une case de la clôture à une autre en se déplaçant verticalement ou horizontalement (*et non* en diagonale), en passant uniquement par les cases de la clôture.

Les cases dans la ligne 1, colonne 1, ligne N et colonne M s'appellent *cases bordure*. Une case qui n'est pas sur la clôture est dite *externe* à la clôture si elle peut être reliée à une case bordure par un trajet se déplaçant verticalement, horizontalement *ou* en diagonale, sans passer par les cases de la clôture. Sinon, la case est dite *intérieure*. La figure ci-dessous illustre quelques exemples de clôtures valides et non valides.



Clôture valide composée de 17 blocs, avec 5 cases intérieures.

Clôture non valide car les cases ne sont pas reliées.

Clôture valide, mais sans case intérieure.

Vous souhaitez protéger votre terrain de manière optimale. Trouvez le plus grand nombre de cases intérieures que votre clôture peut renfermer.

Précisions par rapport aux données d'entrée

La première ligne des données d'entrée contient un entier, T, le nombre de cas de test dans l'entrée.

Les T lignes suivantes contiennent chacune un cas de test, composé de cinq entiers séparés par des espaces : N, M, K, R et C ($1 \leq K \leq NM$, $1 \leq R \leq N$, $1 \leq C \leq M$).

Le tableau suivant indique la manière dont les 15 points disponibles sont répartis :

The English version appears before the French version.

Points attribués	Bornes sur T	Bornes sur N, M	Contraintes supplémentaires
1 mark	$T \leq 1000$	$1 \leq N, M \leq 10^9$	$K = NM$
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 6$	None
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 40$	None
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 300$	None
2 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 2\,000$	None
3 marks	$T \leq 10$	$1 \leq N, M \leq 10^6$	None
3 marks	$T \leq 1000$	$1 \leq N, M \leq 10^9$	None

Précisions par rapport aux données de sortie

Afficher T lignes. La t-ème ligne doit contenir un seul entier, la réponse au test t.

Exemple de données d'entrée

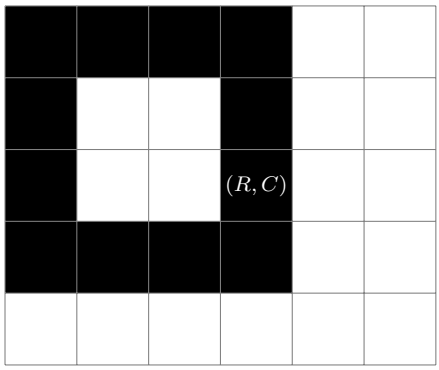
```
2
5 6 12 3 4
3 6 18 2 4
```

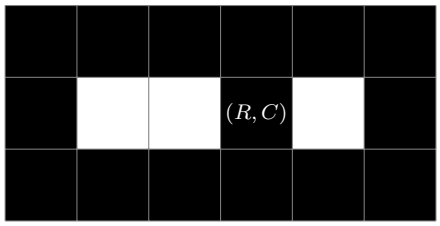
Exemple de données de sortie

```
4
3
```

Justification des données de sortie

Ci-dessous figurent les clôtures optimales pour les deux cas de test, qui entourent respectivement 4 et 3 cellules internes :





The English version appears before the French version.